

Aufgabe 26

Eine Maschine produziert Schrauben mit einer Länge von 500 mm. Die Standardabweichung der Länge der Schrauben ist 10 mm. Die Länge der Schrauben kann als normalverteilt angesehen werden.

- Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Schraube kürzer als 485 mm ist?
- Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Schraube höchstens 501 mm und mindestens 499 mm lang ist?
- Schrauben mit einer Abweichung von mehr als 50 mm können nicht verkauft werden. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür?

Aufgabe 27

- Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist ein zufällig ausgewählter Mann größer als 180 cm entsprechend der NAKO Daten?
- Wieviel Prozent aller Frauen sind größer als 190 cm?
- Wie groß muss eine Person sein, damit nur 5% aller Menschen kleiner sind?

Aufgabe 28

Die Bearbeitungszeit einer Prüfung beträgt im Schnitt 60 Minuten und kann als normalverteilt angesehen werden. Ein Zehntel aller Personen die den Test machen, benötigt mehr als 90 Minuten dafür.

Wie hoch ist die Standardabweichung der Bearbeitungszeit?

Aufgabe 29

In einer Fabrik werden Tüten mit Kartoffelchips befüllt. Das durchschnittliche Gewicht der Tüten soll nach Angaben des Werks 200 Gramm betragen. Da die Tüten maschinell befüllt werden, wird dieser Wert nur mit einer Standardabweichung von 5 Gramm eingehalten. Das Gewicht der Tüten ist normalverteilt.

Welches Gewicht wird von 40% der Tüten unterschritten?

Aufgabe 30

Die durchschnittliche Niederschlagsmenge pro Jahr ist normalverteilt mit einem Erwartungswert von 1.300 mm und einer Varianz von 62.500 mm².

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in einem Jahr mehr als 1.500 mm regnet?

Aufgabe 31

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit einen Sechser im Lotto zu bekommen (6 aus 49)? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit mindestens einen Dreier oder besser zu bekommen? Welche Verteilung liegt hier zugrunde und warum?

Aufgabe 32

Stellen Sie die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion für das Lotto (6 aus 49) für 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Richtige graphisch dar.

Aufgabe 33

Ein Jäger trifft sein Ziel mit einer Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er bei 10 Schüssen mehr als sechs Treffer hat? Welche Verteilung liegt hier zugrunde und warum?

Aufgabe 34

Bei einer neuen Methode zur drahtlosen Datenübertragung wird ein Zeichen mit einer Wahrscheinlichkeit von $p=0,9$ richtig übertragen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit werden höchstens zwei Zeichen falsch übertragen, wenn eine Nachricht aus acht Zeichen besteht? Welche Verteilung liegt zugrunde und warum?

Stellen Sie die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion für die Wahrscheinlichkeiten für eine Übertragung einer Nachricht ohne Fehler für die Wahrscheinlichkeit der fehlerfreien Übertragung eines Zeichens p von 0,0 bis 1 in Schritten von 0,1 dar.

Aufgabe 35

Der Provider eines Internetanschlusses gibt an, dass es pro Monat durchschnittlich zu drei Störungen kommt. Wie groß sind der Erwartungswert und die Varianz für die Störungen pro Monat?

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in einem Monat keinen Fehlversuch gibt? Welche Verteilung wenden Sie an und warum?

Aufgabe 36

Die neuentwickelte App ihrer Firma stürzt im Mittel 10-mal pro Monat ab. Da ein möglicher Investor im folgenden Monat die App testen möchte, möchte Ihre Vorgesetzte eine Schätzung für die Wahrscheinlichkeit, dass die App höchsten 5-mal abstürzt.

Aufgabe 37

Die neuentwickelte App wird pro Monat ca. 640-mal installiert. Der Leiter des Marketings möchte gerne eine Schätzung für die Wahrscheinlichkeit, dass die App im übernächsten Monat mindestens zwischen 565-mal und 680-mal installiert wird.

Aufgabe 38

In einer Stadt mit 10.000 Einwohnern gibt es pro Jahr im Schnitt 1.000 Notarzteinsätze. Jeder Einsatz dauert dabei insgesamt 2 Stunden. Wie viele Notärzte müssen mindestens in Bereitschaft sein, damit die Wahrscheinlichkeit für die Verfügbarkeit eines Notarztes bei einem Notruf nicht und 99,9% sinkt. (Hinweis: Ein Jahr hat $365 \cdot 24 = 8760$ Stunden). Welche Verteilung verwenden Sie hier und warum?

Aufgabe 39

Wie groß ist die Chance bei [Roulette](#) eine bestimmte Zahl zu treffen? Welche Verteilung wird hier verwendet und warum?